# Mercredi 14/10 — Atelier guidé & autonomie

Kevin Bardoux

mercredi 14 octobre 2026

## Table des matières

Objectifs de la journée ..... 2
Matin — Atelier guidé : finir le projet Scratch (Problem set 0) · remédiation ..... 2
Rappel (5 min) ..... 2
L'activité ..... 2
Déroulé de l'atelier ..... 2
Consignes ..... 3
Présenter son projet en binôme (20 min) ..... 3
Mise en commun (15 min) ..... 3
Après-midi — Autonomie : TP — Blockly Games (labyrinthe, oiseau) : algorithmique en jouant ..... 4
L'activité ..... 4
Consignes ..... 4
Pas à pas — démarrer le Labyrinthe, puis l'Oiseau (10 min) ..... 4
Anglais technique — Getting Started with ESLint (30 min) ..... 11
Parcours de remédiation de la semaine ..... 11
Trois niveaux, au choix ..... 11
Sources ..... 12

> **Note**
>
> **Matin** : atelier guidé, avec le formateur. **Après-midi** (12 h 45 – 17 h) : en autonomie, seul ou en binôme. **À déposer ce soir** : le projet Scratch (lien ou `.sb3`), une capture de Blockly Games et vos réponses sur la documentation d'ESLint.

## Objectifs de la journée

- Terminer le Problem set 0 : toutes les cases de la grille cochées.
- Présenter son projet à un camarade, en binôme.
- Atteindre le niveau 10 du **Labyrinthe** de Blockly Games.
- Atteindre au moins le niveau 6 de l'**Oiseau**.
- Trouver quatre informations dans une documentation en anglais.
- Si vous êtes en avance : un parcours de remédiation.

## Matin — Atelier guidé : finir le projet Scratch (Problem set 0) · remédiation

### Rappel (5 min)

1. Que donne `'4' + 2` ?
2. `const` ou `let`, par défaut ?
3. Que fait « couper en deux » à chaque étape ?

Trois questions courtes, sans regarder vos notes : la veille, la semaine passée, puis plus loin. Répondez sur une feuille ; la correction suit, à l'oral.

### L'activité

- **Outil** : Scratch (Scratch Foundation, s. d.).
- **Objectif** : toutes les exigences du cahier des charges de lundi.
- **Pourquoi** : réinvestir boucle, condition, variable et messages.
- **Preuve** : le lien du projet **ou** le fichier `.sb3`.

### Déroulé de l'atelier

1. **Lancement** (10 min) : messages et variables, ensemble.
2. **Pratique accompagnée** : votre projet, le formateur circule.
3. **Point d'étape** (10 h 30) : une difficulté commune, au tableau.
4. **Présentation en binôme** (11 h 05), puis **mise en commun**.

Le formateur reprend au lancement les deux briques qui bloquent le plus souvent lundi : un message envoyé par un sprite et reçu par un autre, et une variable partagée par tous les sprites. Il commence ensuite par les stagiaires dont le projet n'avait pas deux exigences lundi soir.

## Consignes

1. Relisez le cahier des charges de lundi.
2. Cochez ce qui est déjà fait ; listez ce qui manque.
3. Ajoutez une exigence à la fois, testez, sauvegardez.
4. Un camarade teste ; vous notez ce qui ne marche pas.
5. Déposez le lien ou le fichier `.sb3`.

> Si vous êtes bloqué
>
> - **Rien ne se passe** : chaque script commence-t-il par un événement (drapeau vert, touche, clic, « quand je reçois ») ?
> - **Le message ne fait rien** : le nom est-il exactement le même dans « envoyer à tous » et « quand je reçois » ?
> - **La variable ne change pas** : l'avez-vous créée « pour tous les sprites » si plusieurs sprites l'utilisent ?
> - Relisez les exercices 3 à 5 de lundi : ils contiennent toutes les briques nécessaires.

## Présenter son projet en binôme (20 min)

1. Le **présentateur** montre son projet (5 min).
2. L'**auditeur** : « Que font ta boucle et ta condition ? »
3. L'auditeur : « Le plus difficile, et ta solution ? »
4. L'auditeur note une réponse sur sa feuille.
5. Échangez les rôles.

Faites cette présentation à 11 h 05, après l'ancrage, même si vos projets ne sont pas terminés. Expliquer son code à quelqu'un d'autre, c'est ce que vous ferez devant le jury : entraînez-vous à montrer les blocs à l'écran en disant ce qu'ils font.

## Mise en commun (15 min)

- Deux ou trois projets montrés au groupe, par des volontaires.

- Une boucle, une condition, un message : où sont-ils ?
- Et si c'est fini avant : un niveau du parcours de remédiation.

# Après-midi — Autonomie : TP — Blockly Games (labyrinthe, oiseau) : algorithmique en jouant

## L'activité

- **Outil** : Blockly Games, en français (Blockly Games, s. d.).
- **Objectif** : **Labyrinthe** 10/10, puis **Oiseau** 6/10 au moins.
- **Pourquoi** : boucles et conditions, comme vendredi en JavaScript.
- **Preuve** : une capture du dernier niveau réussi de chaque jeu.

## Consignes

1. Ouvrez Blockly Games et choisissez **Labyrinthe**.
2. Avant chaque niveau, **prédisez** le chemin du personnage.
3. Utilisez le moins de blocs possible : c'est l'objectif de chaque niveau.
4. Labyrinthe terminé ? Passez à **Oiseau**.
5. Capturez l'écran du dernier niveau réussi de chaque jeu.

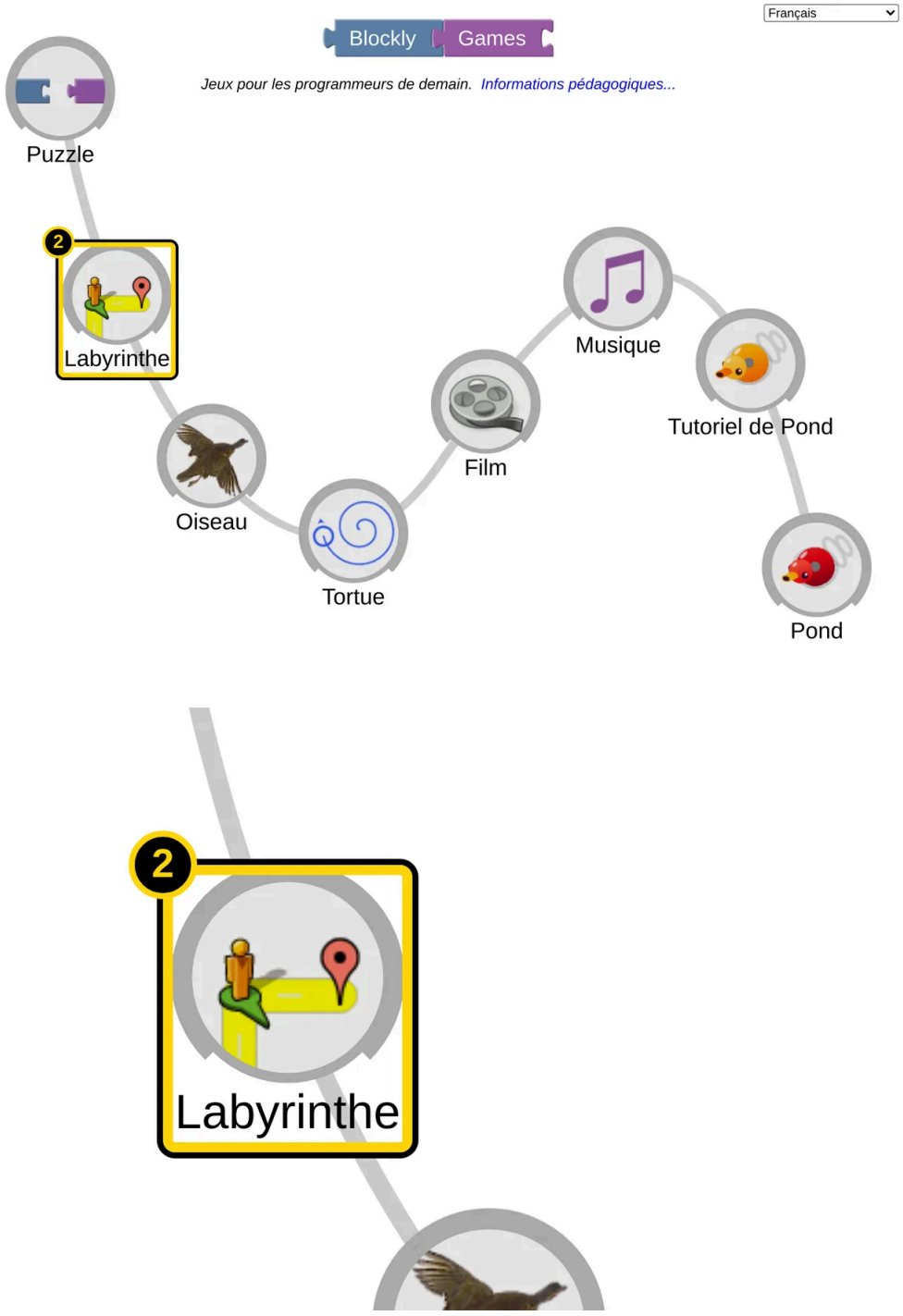
Les deux jeux comptent chacun 10 niveaux. Travaillez sur le même poste et le même navigateur toute l'après-midi, et faites vos captures au fur et à mesure. Gardez 30 minutes en fin d'après-midi pour la lecture en anglais ci-dessous.

**Pas à pas — démarrer le Labyrinthe, puis l'Oiseau (10 min)**
Chaque étape donne une action, puis ce que vous devez voir. Sur chaque capture, l'endroit à cliquer est entouré d'un cadre jaune, avec le numéro de l'étape. Quand la capture montre tout l'écran, un zoom sur la zone utile la suit. Sur téléphone, touchez une capture pour l'agrandir.

**Étape 1.** Ouvrez l'adresse https://blockly.games/?lang=fr dans votre navigateur.

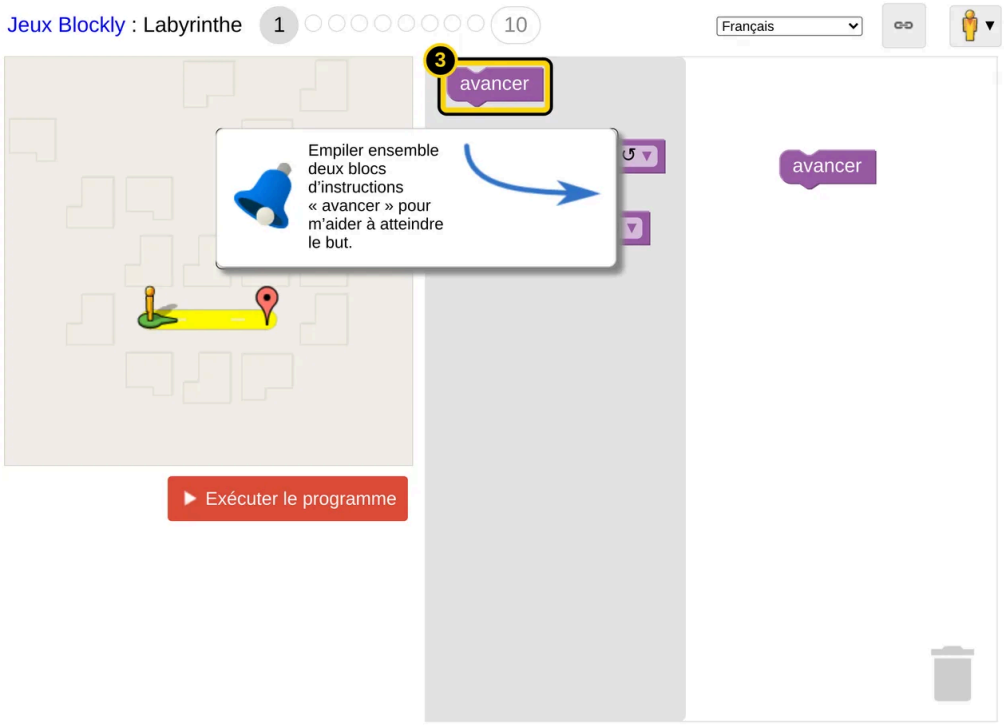
**Vous devez voir** : la page d'accueil de Blockly Games, avec un chemin qui relie des ronds : Puzzle, Labyrinthe, Oiseau, Tortue…

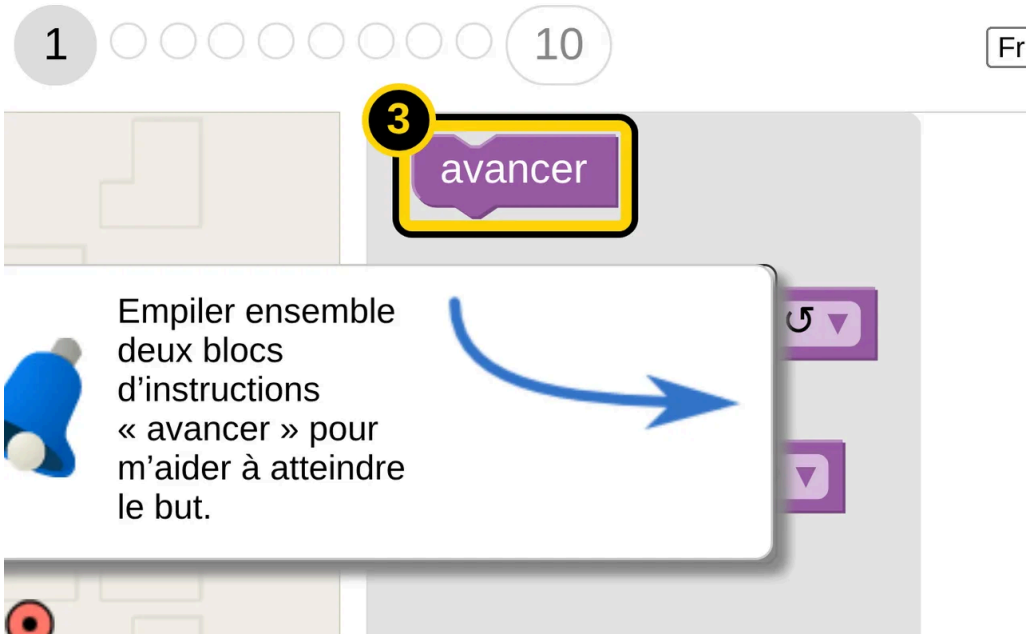
**Étape 2.** Cliquez sur le rond **Labyrinthe**.




**Vous devez voir** : le niveau 1 du Labyrinthe. À gauche, le labyrinthe : un personnage et un repère rouge au bout d'un chemin jaune. Au centre, la palette des blocs (avancer, tourner à gauche, tourner à droite). À droite, la zone de travail, qui contient déjà un bloc « avancer ». Une bulle d'aide dit : « Empiler ensemble deux blocs d'instructions « avancer » pour m'aider à atteindre le but. »

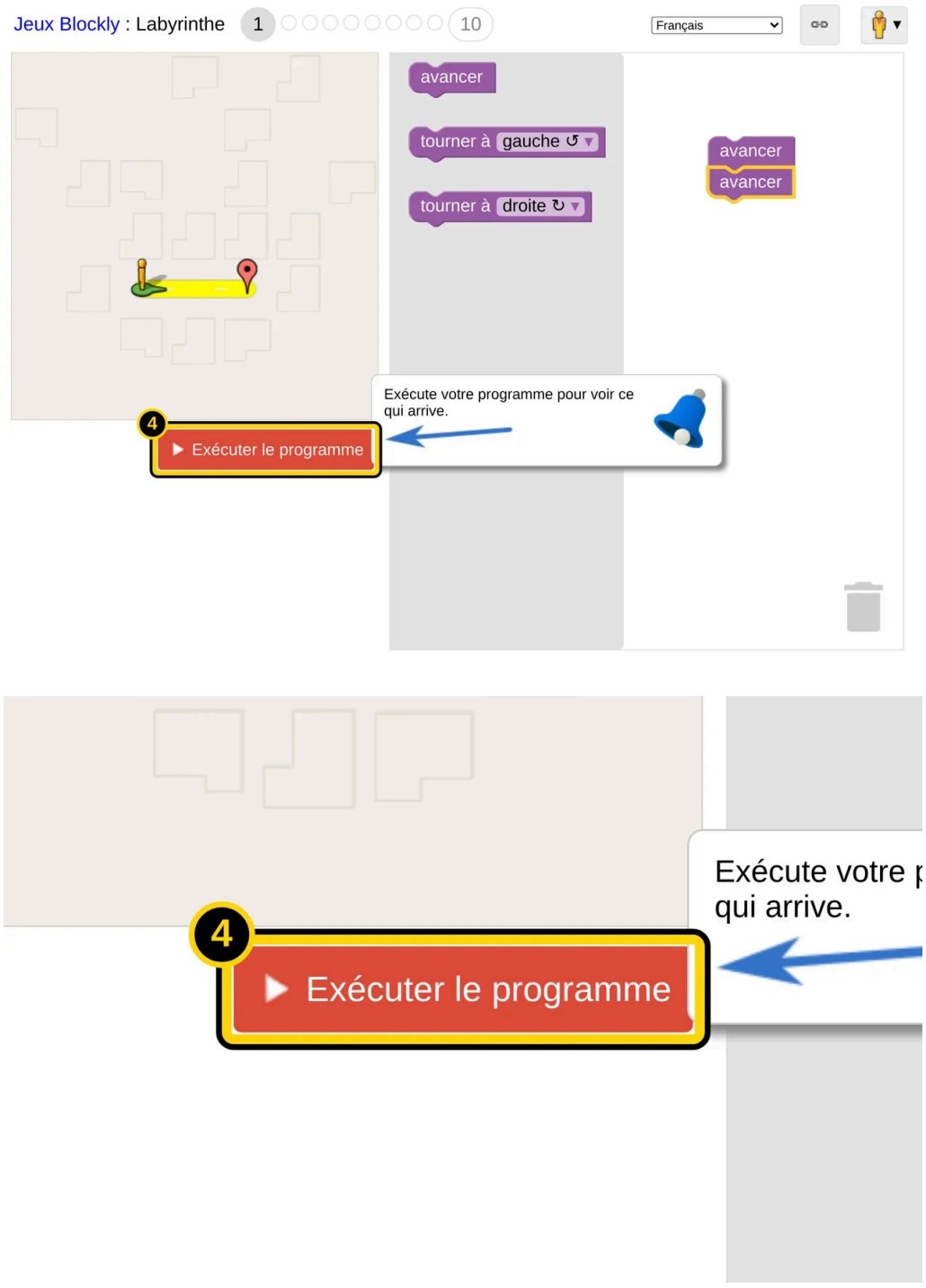
**Étape 3.** Dans la palette, attrapez le bloc **avancer** avec la souris, glissez-le dans la zone de travail et lâchez-le juste sous le bloc « avancer » déjà posé.




**Vous devez voir** : deux blocs « avancer » collés l'un sous l'autre dans la zone de travail. S'ils restent séparés, déplacez le second bloc jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

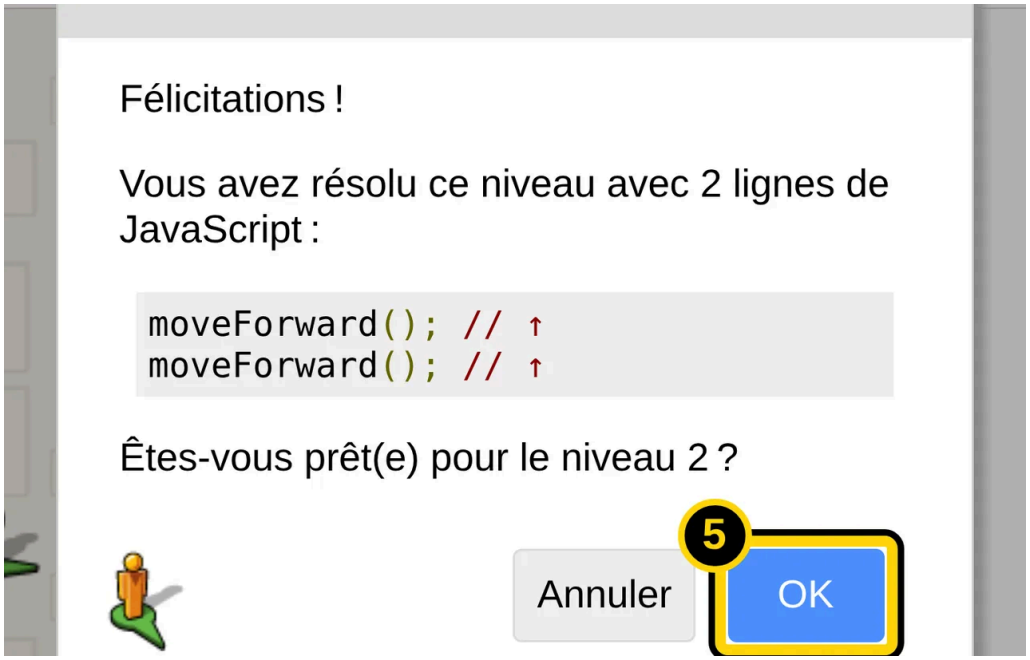
**Étape 4.** Cliquez sur le bouton rouge **Exécuter le programme**, sous le labyrinthe.




**Vous devez voir** : le personnage avance de deux cases jusqu'au repère, puis une fenêtre « Félicitations ! » indique que le niveau est résolu avec 2 lignes de JavaScript (`moveForward();`).

**Étape 5.** Dans cette fenêtre, cliquez sur **OK**.

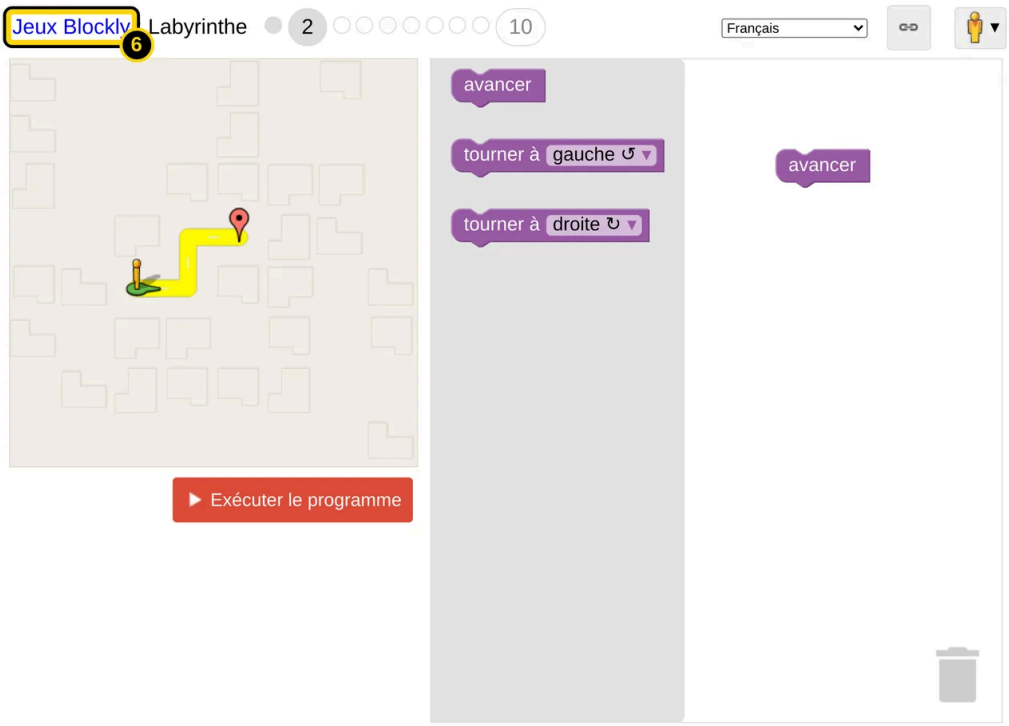


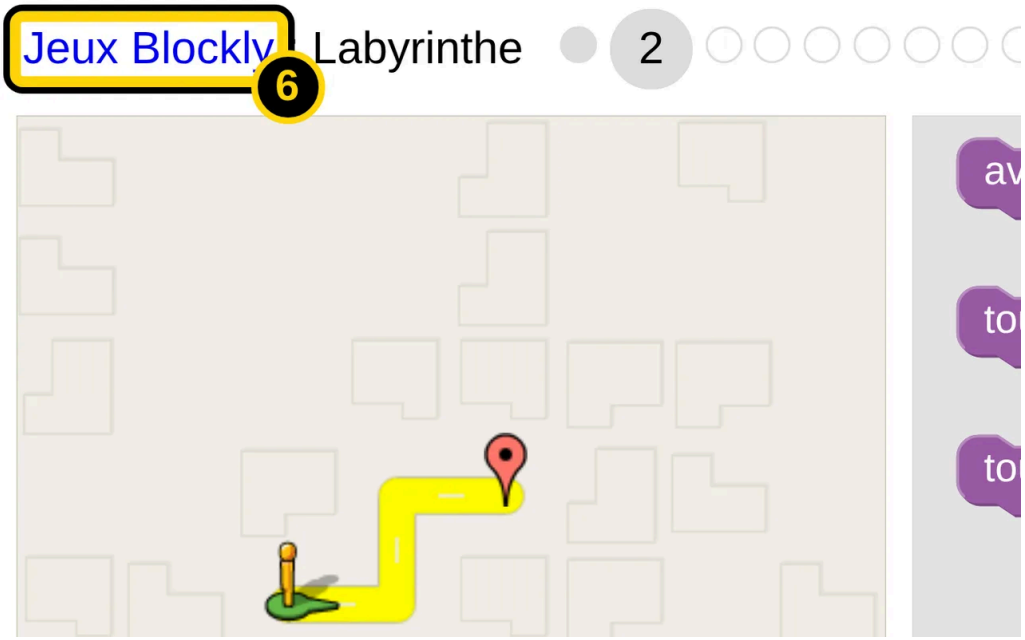




**Vous devez voir** : le niveau 2, avec un chemin qui tourne. En haut, le rond du niveau 2 est en surbrillance.

Continuez ainsi jusqu'au niveau 10. Quand le Labyrinthe est terminé, passez à l'Oiseau :

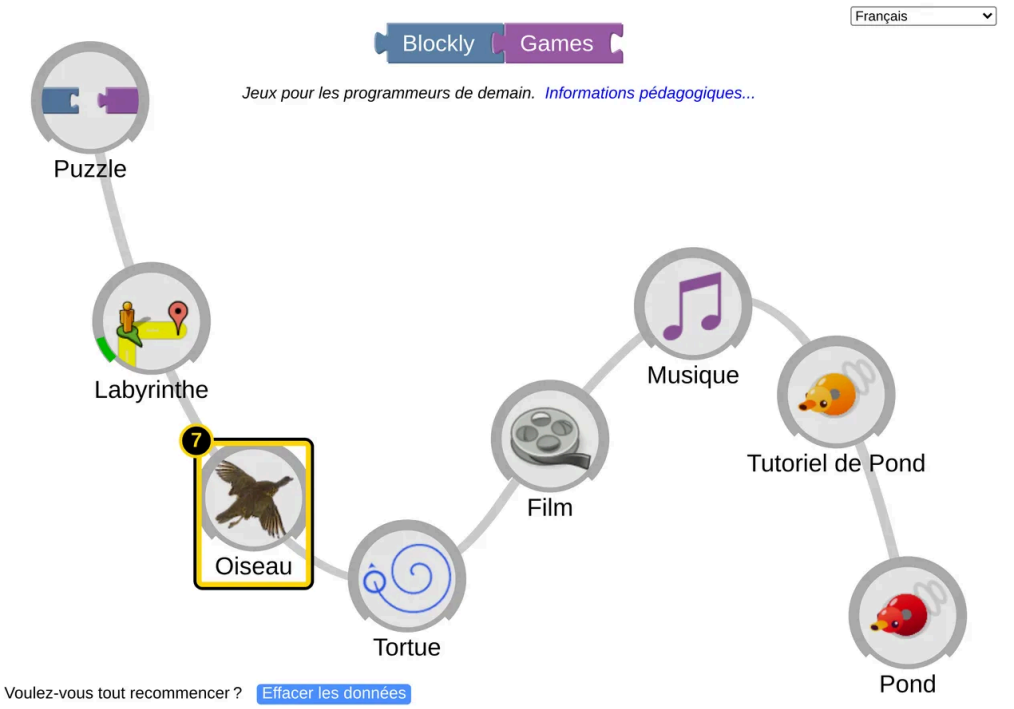
**Étape 6.** En haut à gauche, cliquez sur **Jeux Blockly**.

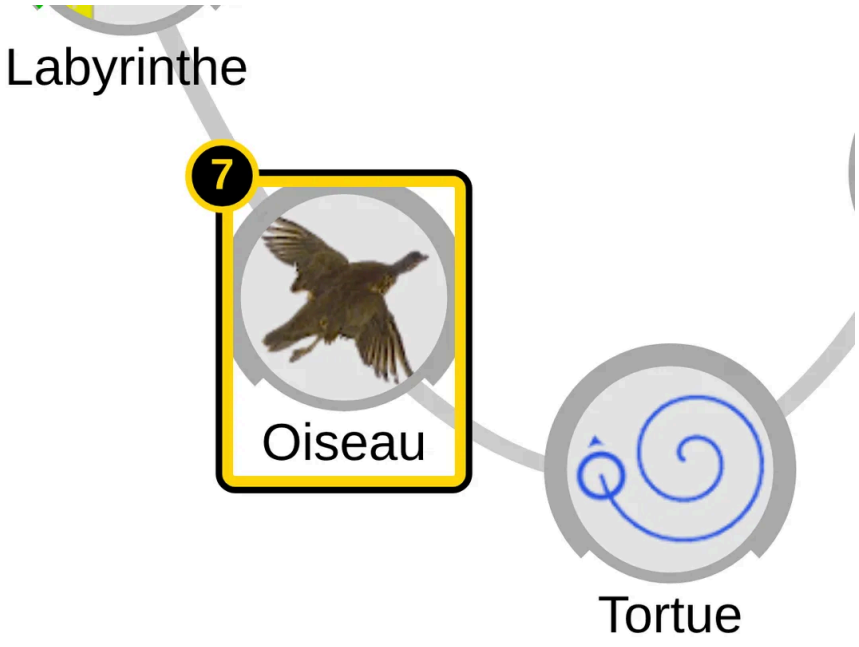



**Vous devez voir** : la page d'accueil de Blockly Games.

**Étape 7.** Cliquez sur le rond **Oiseau**.




**Vous devez voir** : le niveau 1 de l'Oiseau : un oiseau, un ver et un nid ; dans la zone de travail, un bloc « cap 90° ».

Votre progression est enregistrée dans ce navigateur : gardez le même poste et le même navigateur toute l'après-midi.

Captures : Blockly Games, licence Apache 2.0.

> Si vous êtes bloqué
>
> - **Labyrinthe** : suivez le mur avec votre doigt, comme la « règle de la main droite ». Traduisez ensuite ce que fait votre doigt en blocs « si chemin… ».
> - **Oiseau** : les angles sont en degrés ; tracez le trajet sur une feuille avant de choisir l'angle.
> - Revenez au niveau précédent : la solution d'un niveau prépare souvent le suivant.

### Anglais technique — Getting Started with ESLint (30 min)

Lisez *Getting Started with ESLint* (ESLint, s. d.) : c'est l'outil que vous installerez vendredi matin. Vous préparez son installation.

1. Quelles versions de Node.js ESLint exige-t-il ?
2. Quelle commande crée une configuration de façon guidée ?
3. Quelle commande installe ESLint « à la main » ?
4. Pourquoi l'installation globale est-elle déconseillée ?

Dans VS Code, créez le fichier `eslint-anglais.txt` dans `dwwm/semaine-02`. Notez-y vos réponses, en français, une par ligne, numérotées de 1 à 4. Enregistrez : c'est la preuve à déposer.

## Parcours de remédiation de la semaine

### Trois niveaux, au choix

- Si l'activité est finie, ou au soutien pair à pair du mardi.
- **Niveau 1 — Consolider** : pseudo-code, Scratch, exercices 01 à 04.
- **Niveau 2 — S'entraîner** : deux exercices JavaScript testés.
- **Niveau 3 — Aller plus loin** : Oiseau 7 à 10, boucles imbriquées.
- Le détail de chaque niveau est dans le support.

### Niveau 1 — Consolider

- **Pseudo-code** : réécrivez de mémoire la méthode « page par page », puis « couper en deux ». Faites « jouer » chacune par un camarade avec un vrai livre.

- **Scratch** : refaites l'exercice 3 de lundi (le score) sans regarder votre première version.
- **JavaScript** : si les exercices 01 à 04 ne sont pas tous au vert, terminez-les. Puis recréez `01-hello.js` dans un nouveau fichier, de mémoire, et lancez-le.

## Niveau 2 — S'entraîner

Deux exercices testés, dans le même dossier que ceux de mardi :

- `r1-rectangle.js` : aire et périmètre d'un rectangle (`node r1-rectangle.js 3 4`).
- `r2-conversion.js` : degrés Celsius en degrés Fahrenheit (`node r2-conversion.js 20`).

Même méthode que mardi : lisez l'énoncé en haut du fichier, puis lancez ses tests (`node --test r1-rectangle.test.js`, puis `node --test r2-conversion.test.js`). ESLint s'ajoutera vendredi.

## Niveau 3 — Aller plus loin

- **Blockly Games** : niveaux 7 à 10 de l'Oiseau.
- **Scratch** : ajoutez à votre projet un bloc personnalisé avec une entrée (catégorie **Mes Blocs**).
- **JavaScript**, après le cours de vendredi sur les boucles : `11-triangle.js`, un triangle d'étoiles avec deux boucles imbriquées.

## Sources

Blockly Games. s. d. « Blockly Games ». Consulté le 26 septembre 2026. https://blockly.games/?lang=fr.

ESLint. s. d. « Getting Started with ESLint ». Consulté le 26 septembre 2026. https://eslint.org/docs/latest/use/getting-started.

Scratch Foundation. s. d. « Scratch - Imagine, Program, Share ». Consulté le 26 septembre 2026. https://scratch.mit.edu/.